Università degli Studi di Udine

Dipartimento di Scienze Matematiche,
Informatiche e Fisiche

IBML - Internet of Things, Big Data, Machine Learning

Internet of Things
Progetto Pet Tracker

Autori

Andrea Gioia, 169484	169484@spes.uniud.it
Alessio Nicodemo, 166972	166972@spes.uniud.it
Mattia Nadal, 167372	167372@spes.uniud.it
Francesco Sabot, 167339	167339@spes.uniud.it

Abstract

Il progetto Pet-Tracker nasce con l'obiettivo di realizzare un sistema di localizzazione GPS in tempo reale per animali domestici di media taglia, in grado di trasmettere la posizione, lo stato della batteria ed il numero di passi verso un server remoto accessibile tramite internet, e di visualizzare tali dati attraverso un'applicazione dedicata.

Indice

1 Architettura del sistema **2**
1.1 Mappatura sul modello IoTWF 2

2 Hardware **2**
2.1 LiLyGo T-SIM7670G-S3 2
2.2 Antenna GPS e LTE 2
2.3 Batteria e Power Management 2
2.4 BMA400 CJMCU-400 3

3 Firmware: Logica di funzionamento **3**

4 Back-end e Database **3**

5 Front-end e Applicazione Mobile **3**

6 Test e Risultati **3**

7 Conclusioni **3**

Riferimenti bibliografici **4**

1 Architettura del sistema

L'architettura del sistema Pet-Tracker segue il **Modello a 7 livelli dell'IoT World Forum (IoTWF)**, garantendo una transizione fluida dal dato fisico all'informazione per l'utente.

1.1 Mappatura sul modello IoTWF

- **Livello 1 (Physical Devices):** Rappresentato dalla board LilyGo e dai sensori (GPS, Accelerometro).
- **Livello 2 (Connectivity):** Gestito tramite il modem LTE e protocolli di trasporto sicuri.
- **Livello 3 (Edge Computing):** Elaborazione locale sul microcontrollore per il filtraggio delle stringhe NMEA e il calcolo dei passi.
- **Livello 4 (Data Accumulation):** Persistenza dei dati sul server PocketBase (database SQLite).
- **Livello 5 (Data Abstraction):** Esposizione dei dati tramite API REST strutturate in formato JSON.
- **Livello 6 (Application):** L'applicazione mobile dedicata che trasforma le coordinate in posizioni su mappa.
- **Livello 7 (Collaboration and Processes):** L'interazione del proprietario con il sistema per il monitoraggio dell'animale.

2 Hardware

2.1 LiLyGo T-SIM7670G-S3

Il dispositivo utilizza una board LiLyGo T-SIM7670G-S3 [1] che si basa sul modulo **ESP32-S3** dual-core, che gestisce sia la logica applicativa che la comunicazione con il modem SIM7670G tramite interfaccia UART.

2.2 Antenna GPS e LTE

Il sistema utilizza un'antenna flessibile LTE [2] per la connettività dati e un'antenna ceramica attiva [3] per il ricevitore GNSS integrato, essenziale per la precisione della localizzazione outdoor.

2.3 Batteria e Power Management

Viene impiegata una batteria ricaricabile 3000mAh 30A Litio-Ion ad alta capacità. Il monitoraggio avviene tramite un partitore di tensione collegato al pin `ADC_BAT` (GPIO 4), permettendo di calcolare la percentuale di carica residua.

2.4 BMA400 CJMCU-400

L'accelerometro usato è un **BMA400** [4] integrato nella breadboard **CJMCU-400**, che viene interrogato per rilevare il movimento, consentendo l'implementazione di un contapassi utile al monitoraggio della salute dell'animale.

3 Firmware: Logica di funzionamento

Il firmware, sviluppato in ambiente Arduino, implementa una macchina a stati per l'acquisizione e l'invio:

1. **Inizializzazione:** Configurazione dei pin, avvio della seriale hardware per il modem e attivazione del motore GNSS tramite comandi AT (`AT+CGNSSPWR=1`).
2. **Loop Principale:**
   - Lettura dei dati GNSS tramite il comando `AT+CGNSSINFO`.
   - Acquisizione dello stato batteria (`leggiBatteria()`).
   - Parsing dei dati per verificare la validità del fix GPS.
3. **Trasmissione:** Se il fix è valido, i dati vengono incapsulati in una stringa JSON e inviati tramite una richiesta `HTTPS POST` all'endpoint di PocketBase.

4 Back-end e Database

Il backend utilizza **PocketBase** [5] come piattaforma "Backend-as-a-Service". I dati sono memorizzati in una tabella `positions` composta dai campi: `lat`, `lon`, `steps`, `battery_level`. L'uso di SQLite garantisce leggerezza e velocità di interrogazione.

5 Front-end e Applicazione Mobile

L'applicazione mobile, sviluppata per interagire con le API di PocketBase, offre:

6 Test e Risultati

I test hanno dimostrato un'accuratezza del GPS entro i 5 metri in spazi aperti. La latenza media di aggiornamento della posizione tramite rete LTE è risultata inferiore ai 3 secondi, soddisfacendo i requisiti di "tempo reale" del progetto.

7 Conclusioni

Il prototipo Pet-Tracker dimostra l'efficacia dell'integrazione di tecnologie Edge (ESP32) e Cloud (PocketBase). Sviluppi futuri potrebbero prevedere l'uso del protocollo MQTT per ridurre ulteriormente l'overhead energetico della comunicazione cellulare.

Riferimenti bibliografici

[1] *T-SIM7670G-S3 Specifications*. URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-Modem-Series/blob/main/docs/en/esp32s3/sim7670g-s3/REAMDE.MD.

[2] *LTE Antenna Specifications*. URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-Modem-Series/blob/main/datasheet/LTE%20Antenna%20Specifications.pdf.

[3] *GPS Antenna Specifications*. URL: https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-Modem-Series/blob/main/datasheet/GPS%20Antenna%20Specifications.pdfp.

[4] *BMA400 CJMCU-400 Datasheet*. URL: https://www.bosch-sensortec.com/media/boschsensortec/downloads/product_flyer/bst-bma400-fl000.pdf.

[5] *PocketBase Documentation*. URL: https://pocketbase.io/docs/.